

아이디어 기획서

참가자/팀 명

고향잇기

아이디어 제목

「이어 적는 고향」: 이산가족 기록 공백 분석과 세대 계승 지도

활용 데이터

공공데이터 출처

공공데이터 포털, 북한정보포털, 이산가족정보통합시스템

공공데이터명

북한 동향 · 남북관계연표 · 보도자료 · 북한 개황 · 북한이탈주민 재북 출신지역별 현황

아이디어 소개

개요

무엇인가— 통일부가 매달 공표하는 이산가족 통계와 기록물을 「고향」이라는 축으로 다시 엮어, 고향마다 기록이 얼마나 비어 있는지를 계산하고 그 공백을 다음 사람이 이어 적도록 연결한다. 보여주는 데서 멈추지 않고 분석해 순위를 내는 것이 다른 점이다. 이어 적는 사람은 자녀·손자녀만이 아니다— 이산가족법 제2조제1호는 「8촌 이내의 친척·인척 및 배우자」까지를 이산가족으로 정하므로 조카·사촌도 같은 자격의 당사자다.

제안 배경— 세 개의 공백

- 시간의 공백. 2026-05-31 기준 생존 신청자33,272명, 누계134,546명 중101,274명이 이미 세상을 떠났다. 「이 속도면 몇 년 뒤 몇 명이 남는가」를 함께 계산해 보여 주는 화면은 찾지 못했다.
- 기록의 공백. 2025-08-31 기준 원적이 확인되는 생존자는18,294명(전체35,311명의51.8%)이고 그중 황해도(구)가6,851명(37.4%)으로 가장 많다. 그런데 기록은 반대로 쌓였다— 고향별 기록 밀도가 미수북강원1.878건/인, 황해도(구) 0.121건/인으로15.5배 벌어져 있다. 이 격차를 공표 자료로 계산해 둔 자료는 찾지 못했다.

- 통로의 공백. 신청 서식에 세대를 적는 칸이 없어 후손 신청자를 셀 수 없고, 신청 경로12종 중 후손이 주체가 될 수 있는지 판단할 근거 문장이 없는 것이2종이다. 제도가 아직 다루지 않은 지점11종도 정리했다.

기획 목적— 세 공백을 계산·순위·경로로 바꾼다. 남은 시간을 숫자로 내고(기록 골든타임), 어느 고향부터 남겨야 하는지 순위를 내고(기록 계승 우선순위), 후손이 오늘 할 수 있는 행동으로 잇는다(세대 계승 다리). 기존 시스템을 대체하자는 것이 아니라 그 위에 분석 층과 계승 층을 얹자는 제안이다.

필요성— 통일부 자신의 조사 결과가 근거다. 제4차 남북 이산가족 실태 조사(전체36,017명·심층5,103명, 2025-01-24 공표)에서1순위 요청 사업은 「사진·물건 등 기록물 수집 보존」 59.9%, 위로사업2위는 「고향 관련 사진·영상의 수집·제작, 전시」 44.5%였다.

같은 조사에서 기록을 이어받을 의향은 후손 세대55.7%로1세대37.7%보다18.0%p 높고, 「관심을 가져야 한다」 44.7%와 「실제 관심이 있다」 31.6% 사이가13.1%p 비어 있다. 부족한 것은 마음이 아니라 수단이다(다만 후손 문항은1세대4,042명이 자기 자손을 평가한 값이다).

활용 분야·빈도·중요성— 분야는 이산가족 정책(예산과 우선순위 판단)·통일교육·디지털박물관 이용 제고다. 갱신은 등록현황 월1회, 연표·보도자료 주1회, 기상은 실시간이다. 대상은3만 명에 그치지 않는다— 심층 응답1세대의79.2%(4,042/5,103, 2024년 조사)가 자손을 두었다. 누계 신청자134,546명(2026-05-31, 사망101,274명 포함)에 같은 비율을 적용하면 자손을 둔1세대가106,560명, 자녀를1인당2~4명으로 놓으면2세대만21만~43만 명이다. 이 범위는 공표 통계가 아니라 가정값이라 화면에서도 계산 근거와 구분해 적는다.

상세내용

1) 자료를 고향 좌표로 모으는 처리 흐름— 통일부 공표HWP·CSV·공개API를 배치로 수집해 레코드68,487건·수치37,912건·엔티티721건의 통합 인덱스로 만든다(빌드2026-08-12). 이산가족 통계·박물관 사료 4,342건·실태조사 결과는 화면이 직접 읽는 팩으로 따로 굽는다. 지역별 기록 집계에는 연표8,969건·보도자료2,709건·동향 제목42,813건·

개황93건을 통제로 스캔했다(2026-08-15 · 동향의42,813건은 원본 파일 제목 전수 스캔값이라 인덱스 적재분42,788건과 세는 대상이 다르다).

2) as-of 3상태 모델— 「모른다」와 「없다」를 구분한다. 모든 수치에 확인 시점을 세 상태로 붙이며, 색·도형·한국어 라벨의3중 부호화라 색각 이상과 흑백 인쇄에서도 갈린다.

상태	의미	화면 문구(예)
● 최신	최근 갱신됨	「2026년5월 기준 최신 자료입니다」
▲ 이후 미확인	자료는 있으나 그 뒤는 모름	「2020년3월 기준. 이후 상황은 확인되지 않습니다」
■ 데이터 종료	활동이 끝나 없고 단정 가능	「이후 데이터는 존재하지 않습니다(개성공단 전면중단)」

■에는 이유를 반드시 붙이고, 주제 단위 종료 공지2종(개성공단 2016-02-10 · 금강산2008-07-11)이 데이터셋 단위 판정보다 앞선다. 남북회담은2018-12-31 이후 자료가 없으나 「회담이 없었다」인지 「자료가 갱신되지 않았다」인지 가릴 수 없어▲ 이후 미확인에 둔다— stale 을frozen 으로 읽지 않는 것이 이 모델의 핵심이다. 같은 통계도 채널이 다르면 기준일이 다르다— 포털 파일데이터2025-08-31 35,311명 대 게시판 공표HWP 2026-05-31 33,272명, 9개월 차다. 축이 다른 값을 한 문장에 묶는 것도 막는다— 평균 나이83.02세는2025-08-31 축이라2026-05-31 신청현황과 같은 줄에 쓰지 못하고, 어기면 검증기가 그 문장을 폐기한다.

3) 기록 골든타임— 등록현황98개월 실측 위에 생산 추계를 엮어 남은 시간을 계산한다. 모집단·연령분포·성별은 전부 통일부 공표값이고(총 33,272명= 남20,269 · 여13,003, 공표 원표와 대조 일치), 완전생명표는 곱해지는 계수일 뿐이다. 단정하지 않고 두 시나리오의 범위로 낸다— 2030년22,172~24,544명, 2040년8,316~10,167명, 2만 명 하회2031~2033년, 1만 명 하회2038~2041년. 오차도 감추지 않는다— 1차연도 모델 사망률 9.34%는 실측7.48%보다1.86%p 높고 교정계수는 $k=0.7306$ 이다. 신규 등록 유입은 최근24개월 월 중앙값+10.0명(연0.34%)이라 결과를 바꾸지 않는다.

4) 고향별 기록 공백 분석— 이 아이디어의 중심이다(생존자 축 2025-08-31 월별 공표값 · 기록 집계2026-08-15). 화면의 지역 안내가 쓰는2026-05-31 게시판 공표값과 인원이 다른 것은 공표 채널이 달라서이며(미수복강원516명 대491명), 두 축을 한 문장에 섞지 않는다. 밀도= 그 고향에 관한 공식 기록 건수÷ 그 고향 출신 생존자 수. 최상위 미수복강원1.878건/인(969건÷ 516명), 최하위 황해도(구) 0.121건/인(829건÷ 6,851명)으로15.5배 차이가 난다(동향을 빼 보수적 집계에서는19배, 순위는 그대로). 원적1위 황해도(구)는 원적 확인 생존자18,294명의37.4%인데 연표에는16건(1,161건의1.4%), 보도자료에는14건(587건의2.4%)뿐이다. 반대로 미수복경기(개성)는 생존자5.9%인데 연표33.1% · 보도자료43.3%다. 기록은 사람이 아니라 사건을 따라 쌓였다.

5) 기록 계승 우선순위— 줄어드는 속도 · 기록 공백 · 식별 가능한 사료의 공백, 세 축의 순위를 합산해 어디부터 이어 적어야 하는지를 낸다. 1순위 평안북도(구) 순위합4(생존-53.1% · 기록0.400건/인 · 식별사료0.018건/인), 2순위 황해도(구) 9, 가장 여유 있는 곳은 미수복강원18이다. 한 축에 얹혀 있는 순위인지 스스로 검사해 공개한다— 축을 하나씩 빼면2/3 축에서1위가 유지되고 감소 축을 빼면 황해도(구)가1위다. 표본이7개뿐이라 점수가 아니라 정렬을 돕는 값이라고 화면에 적는다.

6) 성립하지 않은 분석도 지우지 않는다— 21개 분석을 시도해11개 성립 · 4개 약함 · 6개 불가로 판정하고 불가6종의 사유를 화면에 남긴다. 지역이7개뿐이라 상관을 판정할 수 없고, 동향42,788건 중 발생일이 붙는 것은33.8%뿐이라 연도 곡선을 그리지 않는다. 이산가족 원적과 탈북민 재북 출신지의 차이도 함경북도(구) 5.9% 대59.4%까지만 말하고 순위상관은 $\rho=0.357$ · $p=0.444$ · $n=7$ 로 판정 불가에 둔다. 지운 분석은 반박할 수 없지만 남긴 분석은 반박할 수 있다.

7) 고향 좌표계 지도와 사료— 이산가족 원적(광복 당시7종)과 탈북민 재북 출신지(현행13종)를 한 지도의 두 좌표계로 겹치고, 지역을 누르면 종료 공지 · 오늘 날씨 · 생존자 · 출신지 분포 · 기록 건수 · 사료가 한 패널에 모인다. 사료4,342건 중1,445건(33.3%)을 고향으로 태깅했고 이미지는 저장하지 않고 원문으로 연결한다. 한계도 적는다— 원적 「기타」

16,331명(49.1%, 2026-05-31)은 비율의 분모로 쓸 수 없고, 강원 태강397건 중280건은 근거 지명이 상봉 장소(금강산·장전항·갈마)뿐이라 고향 축에서 걸러낸다. 생산연도가 판독된 사료3,098건 중2,832건(91.4%)이 2000~2018년, 1946~1953년은30건(1.0%), 2019년 이후는0건이다— 기록은 헤어질 때가 아니라 만날 때 만들어졌다.

8) 세대 계승 다리— 법령과 안내문 원문을 확인해 신청 경로12종을 정리했다. 후손이 자기 이름으로 신청 주체가 될 수 있는 것10종, 근거 문장이 없어 「불명」으로 남긴 것2종, 1세대 전용은0종이다. 모든 판정에 원문 인용을 붙이고 인용이 없으면 판정하지 않는다. 창구 링크29개를 눌러28개 생존·1개 사망을 표시하고(확인일2026-08-19), 제도가 아직 다루지 않은 지점11종도 같은 화면에 공개한다. 이산가족찾기 안내문의 「1세대 본인 또는 가족으로1인 이상 신청 가능」과 「가급적 이산1세대를 신청인으로」는 한쪽으로 정리하지 않고 나란히 인용해 후손이 스스로 판단하게 한다.

9) 두 가지 밀도·안내인·기억 카드— 생존 신청자 평균 나이는83.02세(2025-08-31 측)다. 같은 데이터를 「한눈에」와 「한걸음씩」 두 밀도로 낸다. 고향 안내인은 규칙이 먼저이고AI는 해석만 하며 스키마 밖 출력은 폐기한다(규칙 계층·기준일 결합·순위 정책 검사29건 통과). 기억 카드는 후손이 자기 집 기록을 한 장으로 적어PNG·인쇄로 가져가는 기능이며 브라우저 안에서만 처리한다. 남의 집 기록을 내 카드의 근거로 삼지 않도록 기증자 성함193명 전수 대조를 통과했다.

10) 구현 기술과 서비스 방법— 화면은React·TypeScript 정적 웹이고 갱신은 월1회 배치다. 새 데이터베이스 없이 공표 자료를 읽어 쓰며, 수집·검증·이 문서 생성까지 전부 재실행 가능한 스크립트다. 접근성도 실측으로 고쳤다— 48px 미만 터치 대상이165개 중79개였고(2026-08-19) 최소 크기를 단일 상수로 강제해 지금은0개, 본문 대비는2.63:1에서 4.54:1로 올렸다. 홈은5막13씬이며 정보를 지우지 않고 배치로 밀도를 조절한다(세로 길이1280폭 기준15.2화면, 2026-08-20 실측).

6,321명 전체 생존자의 19%

▲ 이후 미확인 미확인 3개월 경과

가장 최근 확인 자료는 2026년 5월 기준입니다. 이후 상황은 확인되지 않습니다.

이 시점 이후의 상황은 확인되지 않았습니다. 아래 값은 당시의 값이며 현재 값이 아닙니다. — 없다는 뜻이 아니라 모른다는 뜻입니다.

통일부 「2026년 5월 이산가족신청자료 통계」 (2026-06-09 게시) · [공표 원문\(HWP\)](#)

1 / 8

몇 분이 남아 계십니까

33,272명

북녘 고향의 가족을 찾겠다고 등록하신 분 가운데, 지금 살아 계신 분의 수입니다. 2026년 5월에 센 숫자입니다.

① 고향 패널▲이후 미확인 ② 한결음씩 보기

11) 통일부가 운영할 때 달라지는 것— 본 시제품은 공개 자료만 외부에서 수집해 만든 것이라 제약이 있다. 자료와 시스템을 가진 쪽이 같은 구조를 구현하면 아래 제약은 사라진다— 지적이 아니라 도입 시 얻는 이점이다.

외부 구현의 제약	통일부가 도입할 때
자료 이미지를 외부에서 표시할 수 없다	같은 도메인이라 제약 없이 보인다
채널에 따라 같은 통계의 기준일이9개월까지 다르다	원장이 하나이므로 시차 없이 최신 값을 쓴다
자료 고향 태깅이 본문 지명에 의존해33.3%에 그친다	기증 접수 서식에 고향란 한 칸이면 신규분은100%
세대 구분 정보가 없어 후손 이용 규모를 셀 수 없다	신청 서식 체크박스 한 칸이면 후손 참여 통계가 생긴다

12) 효과성— 본 사람이 이어 적는 사람이 된다. 알린다(8촌 이내 친족이 당사자이고 경로가10종 있다) → 모아 준다(통계 · 연표 · 보도 · 사료 · 오늘 날씨를 고향 이름 하나로) → 불러낸다(같은 고향의 남의 집 사진이 내 집 사진을 떠올리게 한다) → 받는다(그 자리에서 기증 · 유전자검사 · 영상편지로 잇는다). 들어온 기록은 다시 그 고향 화면의 재료가 되어15.5배 밀도 격차를 좁힌다. 정책에는 「1만 명 하회2038~2041년」과 「계승1순위 평안북도(구)」라는, 예산과 순서를 논의할 때 쓸 숫자를 놓는다. 이산가족에게는1순위 요청 사업(59.9%)에 답하고 후손에게는 없

던 경로를 만든다. 같은 구조는 국군포로·납북자로 넓힐 수 있다.

교류가 멈춘 것과 이산가족 정책이 멈춘 것은 다르다. 당국 차원 교류는 2018년 462건·2,829명을 끝으로 2026-05-31까지 89개월 연속 0건이지만, 보도자료 언급은 2010~2018년 연평균 14건에서 2019~2024년 14.7건으로 줄지 않았다(코퍼스 2025-10-24까지·부분 연도 2025년 제외). 교류 성사는 납측만으로 결정되지 않으므로 이 서비스는 실적이 아니라 기록으로 할 수 있는 일에 집중한다.

닿는 길은 별도 예산 없이 기존 점점에 얹는다— ① 이산가족 정기 안내 발송에 고향별 화면 링크 동봉, ② 통일교육원·학교 통일교육 실습 자료, ③ 이북5도위원회·지자체 행사의 고향별 사료 상영. 시범운영 1년 차 목표는 사료 고향 태깅률 33.3% → 60%, 계승 1순위 두 고향(평안북도·황해도) 사료 집중 수집, 기준일 표기율 100% 유지다.

13) 검증— 측정한 것만 말한다. 회귀 평가 48/48(안전 위반 0·빈손 응답 0), 실사용 난문 108/108(출처 누락 0·시점 누락 0), 화면 검증 72/72(48px 미만 0건·의심 요청 0건·기증자 성함 193명 전수 대조 포함), 고향 안내인 29/29를 통과한다(전부 2026-08-20 실행). 데이터 정합도 검사한다— 생존자 5개 분류의 합이 전부 33,272이고, $33,272 + 101,274 = 134,546$ 이 맞으며, 교류 현황 38개 연도 행 15개 열이 공표 합계와 일치한다. 이 문서의 규격도 스크립트가 켜다.

기타 참고 사항 등

생성형 AI 활용 내용— Gemini를 두 곳에만 쓴다. 첫째는 자연어 질문의 해석으로, 규칙이 먼저 처리하고 못 잡은 질문만 넘기며 닫힌 스키마 밖 출력이면 폐기하고 규칙 결과로 되돌린다. 둘째는 분석 텍스트 요약 문장의 정리로, 빌드 때 한 번 생성해 9문장을 만들고 원본 analysis.json의 해시(sh256:56b17ac9...99e0c9)를 함께 기록해 어느 판을 요약한 것인지 고정했다. 두 곳 모두 AI가 수치와 판정을 만들지 않는다. 요약의 수치 27개는 전량 원본 카드로 기계가 역추적했고, 검사 14종을 통과한 문장만 화면에 올리며 통과하지 못하면 폐기한다(이번 산출은 2차 시도에서 통과—deck-summary.json attempt=2). 네트워크가 죽어도 규칙 계층만으로 동작한다.

참고 문헌·자료— 통일부 「2024년 제4차 남북 이산가족 실태조사 결과」(2025-01-24) · 이산가족정보통합시스템 게시판 공표 자료(국가통계 승인번호 제103003호) · 공공데이터포털 통일부 개방 데이터· 남북이산가족 디지털박물관 · 「남북 이산가족 생사확인 및 교류 촉진에 관한 법률」 제2조· 통계청 완전생명표2024년(KOSIS DT_1B42) · 서울대 통일평화연구원 통일의식조사

유의 사항

※ 작성 시 유의사항

1. A4용지 10페이지 이내 / 휴먼명조, 글자 폰트 크기 14, 줄간격 160%
2. 제출된 기획서는 접수 및 심사 과정에서 보안 유지됨.